முன்னேற்றச் சோதனை

1. ஒரு தொடரிலுள்ள உறுப்புகள் பெருக்குத் தொடர் வரிசையில் இருக்குமானால் அது _____ எனப்படும்.
2. $r = 1$ எனும்போது பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காணும் சூத்திரம் _____.
3. $r \neq 1$ எனும்போது பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காணும் சூத்திரம் _____.

குறிப்பு

$r = 1$ எனும் போது பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதலைக் காண மேற்கண்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த முடியாது.

$r = 1$, எனில்,

$S_n = a + a + a + \cdots + a = na$

2.10.1 பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முடிவுறா உறுப்புகள் வரை கூடுதல் (Sum to infinite terms of a G.P.)

பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முடிவுறா உறுப்புகள் வரை கூடுதல்

$$S_\infty = a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots = \frac{a}{1-r}, -1 < r < 1$$

எடுத்துக்காட்டு 2.46 $1, -3, 9, -27\ldots$ என்ற பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முதல் 8 உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

தீர்வு முதல் உறுப்பு $a = 1$, பொது விகிதம் $r = \dfrac{-3}{1} = -3 < 1$, $n = 8$.

பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் $S_n = \dfrac{a(r^n - 1)}{r - 1}$, $r \neq 1$

ஆகவே, $S_8 = \dfrac{1\left((-3)^8 - 1\right)}{(-3) - 1} = \dfrac{6561 - 1}{-4} = -1640$

எடுத்துக்காட்டு 2.47 ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் $S_6 = 4095$ மற்றும் $r = 4$ எனில், அதன் முதல் உறுப்பைக் காண்க.

தீர்வு பொது விகிதம் $= 4 > 1$, முதல் 6 உறுப்புகளின் கூடுதல் $S_6 = 4095$

எனவே, $S_6 = \dfrac{a(r^n - 1)}{r - 1} = 4095$

$r = 4$ என்பதால், $\dfrac{a(4^6 - 1)}{4 - 1} = 4095 \Rightarrow a \times \dfrac{4095}{3} = 4095$

முதல் உறுப்பு $a = 3$.

எடுத்துக்காட்டு 2.48 $1 + 4 + 16 + \cdots$ என்ற தொடரின் எத்தனை உறுப்புகளைக் கூட்டினால் கூடுதல் 1365 கிடைக்கும்?

தீர்வு கூடுதல் 1365 கிடைக்க கூட்ட வேண்டிய உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை n என்க.

$a = 1$, $r = \dfrac{4}{1} = 4 > 1$

$S_n = 1365 \Rightarrow \dfrac{a(r^n - 1)}{r - 1} = 1365$

$\dfrac{1(4^n - 1)}{4 - 1} = 1365$ எனவே, $(4^n - 1) = 4095$

$4^n = 4096 \Rightarrow 4^n = 4^6$

$n = 6$

முன்னேற்றச் சோதனை

1. பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முடிவுறா உறுப்புகள் வரை கூடுதல்___
2. பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முடிவுறா உறுப்புகள் வரை கூடுதல் காணும் சூத்திரம் r -யின் எம்மதிப்புகளுக்குப் பொருந்தும்?

10th_Maths_Chapter 2_Tamil.indd 74 12/26/2024 3:53:07 PM